SISTEMI E RETI

Esercitazione sugli indirizzi IPv4

Indicazioni generali
Per ciascuna rete IPv4 assegnata, determinare:

1. Classe dell'indirizzo IPv4.
2. Net-mask (maschera di rete) predefinita, in formato decimale puntato e in notazione CIDR.
3. Indirizzo di rete.
4. Indirizzo di broadcast.
5. Primo e ultimo indirizzo IP assegnabile agli host.
6. Range degli indirizzi IP della rete, dal primo indirizzo successivo a quello di rete fino al broadcast incluso.
7. Numero massimo di host utilizzabili.
8. Default gateway, assumendo l'ultimo indirizzo IP assegnabile agli host, immediatamente precedente al broadcast.

Successivamente, determinare gli indirizzi IP richiesti in ciascun esercizio.
Nota: utilizzare le maschere predefinite delle classi IPv4, senza effettuare subnetting.

Esercizio 1 – Esempio guidato

Indirizzo di rete assegnato: `172.16.0.0`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

- Il 300° indirizzo IP utilizzabile.
- L'800° indirizzo IP utilizzabile.
- Il 1.500° indirizzo IP utilizzabile.

Passaggio 1 – Classe IPv4

Per determinare la classe di un indirizzo IPv4 è necessario osservare il valore del primo ottetto.

Nel nostro caso:

`172.16.0.0`

Il primo ottetto assume valore:

172

Le principali classi IPv4 sono:

Classe	Primo ottetto
A	1–126
B	128–191
C	192–223

Poiché 172 appartiene all'intervallo 128–191, l'indirizzo appartiene alla:

Classe B

Passaggio 2 – Net-mask e suddivisione dell'indirizzo

La **net-mask**, o maschera di rete, permette di distinguere la parte dell'indirizzo che identifica la rete dalla parte che identifica gli host.

Un indirizzo IPv4 è composto da 32 bit, suddivisi in quattro ottetti da 8 bit ciascuno.

La classe B utilizza:

- 16 bit per identificare la rete;
- 16 bit per identificare gli host.

La net-mask predefinita è:

255.255.0.0

In notazione CIDR:

/16

Rappresentazione dell'indirizzo IPv4:

```
xxxxxxxx.xxxxxxxx. hhhhhhhh.hhhhhhhh

172.16. 0.0
```

Nello schema:

- Le **x** rappresentano i bit destinati alla **parte di rete**.
- Le **h** rappresentano i bit destinati alla **parte host**.

Parte di rete (x)

I primi 16 bit identificano la rete.

Nel nostro esempio corrispondono ai primi due ottetti:

172.16

Questa parte deve rimanere invariata per tutti i dispositivi appartenenti alla stessa rete.

Parte host (h)

Gli ultimi 16 bit identificano i singoli dispositivi.

Nel nostro esempio corrispondono agli ultimi due ottetti:

$$172.16.\underbrace{0.0}_{\text{Parte host}}$$

La parte host può assumere valori differenti, permettendo di assegnare indirizzi IP diversi ai dispositivi appartenenti alla rete.

Regola fondamentale
Per determinare gli indirizzi di una rete IPv4:

1. La parte identificata dalle **x** rimane invariata.
2. Per ottenere l'indirizzo di rete, tutti i bit **h** devono essere impostati a 0.
3. Per ottenere il broadcast, tutti i bit **h** devono essere impostati a 1.
4. Gli indirizzi assegnabili agli host si ottengono facendo variare i bit **h**, escludendo le configurazioni con tutti 0 e con tutti 1.

Passaggio 3 – Indirizzo di rete

L'indirizzo di rete identifica l'intera rete e non un singolo dispositivo.

Per determinarlo, si mantengono invariati tutti i bit della parte x e si impostano a 0 tutti i bit della parte h.

Schema generale:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

Impostazione della parte host a 0:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.00000000.00000000`

Gli ultimi due ottetti contengono esclusivamente bit a 0.

Un ottetto formato da otto bit a 0 corrisponde al valore decimale 0:

$$00000000_2 = 0_{10}$$

Pertanto, mantenendo invariata la parte di rete:

`172.16.0.0`

Questo è l'indirizzo di rete.

L'indirizzo di rete non può essere assegnato a un host e non viene considerato come primo indirizzo del range richiesto.

Passaggio 4 – Indirizzo di broadcast

L'indirizzo di broadcast viene utilizzato per inviare un messaggio a tutti i dispositivi appartenenti alla stessa rete.

Per determinarlo, si mantengono invariati tutti i bit della parte x e si impostano a 1 tutti i bit della parte h.

Schema generale:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `hhhhhhhh.hhhhhhhh`

Impostazione della parte host a 1:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `11111111.11111111`

Un ottetto formato da otto bit a 1 corrisponde al valore decimale 255:

$$11111111_2 = 255_{10}$$

Pertanto, gli ultimi due ottetti assumono entrambi il valore 255.

`172.16.255.255`

Questo è l'indirizzo di broadcast.

Il broadcast rappresenta l'ultimo indirizzo IP della rete ed è incluso nel range richiesto, pur non essendo assegnabile a un singolo host.

Passaggio 5 – Primo e ultimo IP assegnabile

Gli indirizzi IP assegnabili agli host si trovano tra l'indirizzo di rete e l'indirizzo di broadcast.

Questi due indirizzi sono riservati e non possono essere assegnati ai singoli dispositivi.

Primo indirizzo IP assegnabile

Il primo indirizzo si ottiene aggiungendo 1 all'indirizzo di rete.

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `00000000.00000000`

↓

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `00000000.00000001`

L'ultimo bit della parte host passa da 0 a 1.

Il valore decimale dell'ultimo ottetto diventa quindi 1.

`172.16.0.1`

Ultimo indirizzo IP assegnabile

L'ultimo indirizzo assegnabile a un host si ottiene sottraendo 1 all'indirizzo di broadcast.

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `11111111.11111111`

↓

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.` `11111111.11111110`

L'ultimo bit della parte host passa da 1 a 0.

L'ultimo ottetto assume quindi il valore decimale 254.

`172.16.255.254`

Passaggio 6 – Range degli indirizzi IP

In questa esercitazione, per **range degli indirizzi IP della rete** si considera l'intervallo che parte dal primo indirizzo successivo all'indirizzo di rete e termina con l'indirizzo di broadcast incluso.

L'indirizzo di rete viene quindi escluso dal range richiesto, mentre il broadcast ne rappresenta l'ultimo indirizzo.

Nel nostro esempio:

`172.16.0.0/16`

La parte di rete, identificata dalle **x**, rimane invariata, mentre la parte host, identificata dalle **h**, può assumere diverse combinazioni.

Struttura dell'indirizzo:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

Primo indirizzo del range:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.00000000.00000001`

`172.16.0.1`

Ultimo indirizzo del range (broadcast):

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111.11111111`

`172.16.255.255`

Pertanto, il **range degli indirizzi IP della rete**, secondo la convenzione adottata nell'esercitazione, è:

`172.16.0.1` $\longrightarrow$ `172.16.255.255`

L'ultimo indirizzo del range è quindi **`172.16.255.255`**, che corrisponde al broadcast.

Distinzione degli indirizzi

- **Indirizzo di rete:** `172.16.0.0`

  Identifica l'intera rete ed è escluso dal range richiesto.

- **Primo indirizzo host:** `172.16.0.1`

  È il primo indirizzo assegnabile a un dispositivo.

- **Ultimo indirizzo host:** `172.16.255.254`

  È l'ultimo indirizzo assegnabile a un dispositivo.

- **Ultimo indirizzo del range (broadcast):** `172.16.255.255`

  È utilizzato per le comunicazioni broadcast verso tutti gli host della rete e non può essere assegnato a un singolo dispositivo.

Il **range degli indirizzi assegnabili agli host** è invece:

$$\boxed{\texttt{172.16.0.1} \longrightarrow \texttt{172.16.255.254}}$$

Esempio di progressione degli indirizzi:

`172.16.0.0`	Indirizzo di rete (escluso)
`172.16.0.1`	Primo IP del range
`172.16.0.2`	Secondo IP
`172.16.0.3`	Terzo IP
	⋮
`172.16.0.254`	Host
`172.16.0.255`	Host
`172.16.1.0`	Host
`172.16.1.1`	Host
	⋮
`172.16.255.254`	Ultimo host / Default gateway
`172.16.255.255`	Broadcast (ultimo IP del range)

Si osserva che, quando il quarto ottetto raggiunge il valore 255, il conteggio prosegue incrementando il terzo ottetto e riportando il quarto ottetto a 0.

Ad esempio:

$$\texttt{172.16.0.255} \longrightarrow \texttt{172.16.1.0}$$

L'indirizzo `172.16.1.0` è un indirizzo host valido nella rete `172.16.0.0/16`, poiché non presenta tutti i bit della parte host impostati a 0.

Da ricordare
In questa esercitazione, il range richiesto parte dal primo indirizzo successivo all'indirizzo di rete e termina con il broadcast incluso.
Range richiesto:

$$\texttt{172.16.0.1} \longrightarrow \texttt{172.16.255.255}$$

Range assegnabile agli host:

$$\texttt{172.16.0.1} \longrightarrow \texttt{172.16.255.254}$$

Il broadcast è l'ultimo indirizzo IP del range, ma non può essere assegnato a un singolo dispositivo.

Passaggio 7 – Numero massimo di host

Per determinare il numero massimo di host utilizzabili è necessario considerare il numero di bit h.

Nel nostro esempio:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

La parte host contiene:

$$8 + 8 = 16 \text{ bit}$$

Ogni bit può assumere due valori:

$$0 \quad \text{oppure} \quad 1$$

Il numero totale di combinazioni possibili è:

$$2^{16} = 65\,536$$

Tuttavia, due combinazioni non possono essere assegnate agli host:

- Tutti i bit h a 0: indirizzo di rete.
- Tutti i bit h a 1: indirizzo di broadcast.

Pertanto:

$$N = 2^{16} - 2$$

$$\boxed{N = 65\,534}$$

Passaggio 8 – Default gateway

Il **default gateway** è l'indirizzo IP di un dispositivo, generalmente un router, che permette agli host di comunicare con dispositivi appartenenti ad altre reti.

Il default gateway deve possedere un indirizzo IP valido e appartenente alla stessa rete degli host.

In questa esercitazione si assume di assegnare al default gateway **l'ultimo indirizzo IP utilizzabile**, ossia quello immediatamente precedente all'indirizzo di broadcast.

Indirizzo di broadcast:

`172.16.255.255`

Per individuare il default gateway è sufficiente sottrarre 1 all'indirizzo di broadcast.

Struttura dell'indirizzo IPv4:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

Indirizzo di broadcast:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111.11111111`

$$\downarrow \quad -1$$

Indirizzo del default gateway:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111.11111110`

L'ultimo bit della parte host passa da 1 a 0.

Pertanto, l'ultimo ottetto passa dal valore 255 al valore 254.

Il default gateway sarà:

`172.16.255.254`

Da ricordare
In questa esercitazione il default gateway corrisponde sempre all'indirizzo IP immediatamente precedente al broadcast.

$$\underbrace{\texttt{172.16.255.254}}_{\text{Default gateway}} \longrightarrow \underbrace{\texttt{172.16.255.255}}_{\text{Broadcast}}$$

L'indirizzo del gateway è assegnato al router e non deve essere assegnato contemporaneamente a un altro dispositivo.

Passaggio 9 – Calcolo degli indirizzi richiesti

Per individuare un determinato indirizzo IP è necessario considerare la parte host.

La struttura dell'indirizzo è:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

I primi due ottetti rimangono invariati:

172.16

Gli ultimi due ottetti possono variare.

Ogni ottetto è composto da 8 bit e può rappresentare 256 valori:

$$2^8 = 256$$

I valori possibili vanno da 0 a 255.

Per individuare un indirizzo in una determinata posizione, si divide il numero richiesto per 256.

Il quoziente indica quante volte si è completato il conteggio dei 256 valori dell'ultimo ottetto.

Il resto indica il valore che deve assumere l'ultimo ottetto.

A. 300° indirizzo IP utilizzabile

Si esegue la divisione:

$$300 = 1 \cdot 256 + 44$$

Quindi:

- Terzo ottetto: 1.
- Quarto ottetto: 44.

La parte di rete rimane invariata.

`172.16.1.44`

B. 800° indirizzo IP utilizzabile

Si esegue la divisione:

$$800 = 3 \cdot 256 + 32$$

Quindi:

- Terzo ottetto: 3.
- Quarto ottetto: 32.

La parte di rete rimane invariata.

`172.16.3.32`

C. 1.500° indirizzo IP utilizzabile

Si esegue la divisione:

$$1500 = 5 \cdot 256 + 220$$

Quindi:

- Terzo ottetto: 5.
- Quarto ottetto: 220.

La parte di rete rimane invariata.

`172.16.5.220`

Esercizio 2 – Rete IPv4

Indirizzo di rete assegnato: `192.168.10.0`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Inoltre:

a) Determinare il 50° indirizzo IP utilizzabile.

b) Determinare il 150° indirizzo IP utilizzabile.

c) Determinare il penultimo indirizzo IP utilizzabile.

Esercizio 3 – Rete IPv4

Indirizzo di rete assegnato: `10.0.0.0`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Inoltre:

a) Determinare il 256° indirizzo IP utilizzabile.

b) Determinare il 1.000° indirizzo IP utilizzabile.

c) Determinare il 10.000° indirizzo IP utilizzabile.

Esercizio 4 – Rete IPv4

Indirizzo di rete assegnato: `150.20.0.0`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Inoltre:

a) Determinare il 500° indirizzo IP utilizzabile.

b) Determinare il 2.000° indirizzo IP utilizzabile.

c) Determinare il 5.000° indirizzo IP utilizzabile.

Esercizio 5 – Rete IPv4

Indirizzo di rete assegnato: `200.100.50.0`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Inoltre:

a) Determinare il 100° indirizzo IP utilizzabile.

b) Determinare il 200° indirizzo IP utilizzabile.

c) Determinare il 250° indirizzo IP utilizzabile.